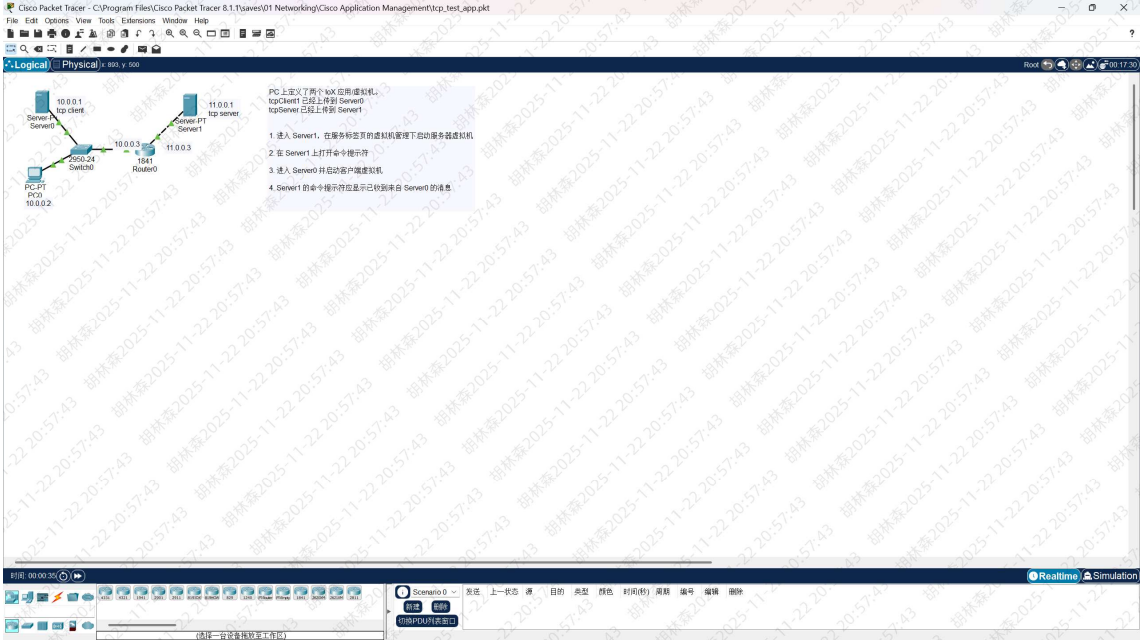


《计算机网络原理》实验报告

实验室：C4 419

2025 年 11 月 25 日

实验主题	Packet Tracer 的简单使用		
实验目的	1. 熟悉 Packet Tracer 的界面 2. 熟悉 Packet Tracer 中各种设备的图形表示方法 3. 掌握利用 Packet Tracer 模拟部署简单网络的方法 4. 掌握利用 Packet Tracer 模拟分组传输的方法	班级	数据 23-3 班
		学号	2023015509
		姓名	胡林森
实验过程 (50%)	参考教学视频：https://www.bilibili.com/video/BV1At411f7hJ 完成实验任务 P1 “Packet Tracer 的简单使用” 注意：以题目为单位组织截图内容，在题干的下面给出实验步骤的截图，以及对应的说明。 1. 下载 Cisco Packet Trace 软件，并在本地部署（截取初始界面） 【步骤截图+说明】 按照安装教程，成功安装，并且打开示例文件成功。  图 1 安装完成并打开示例文件，验证安装成功 2. 在 Packet Trace 部署简单网络（截取节点与链接配置过程） 【步骤截图+说明】 2.1 节点搭建 引入三台 PC 节点和一台集线器。		

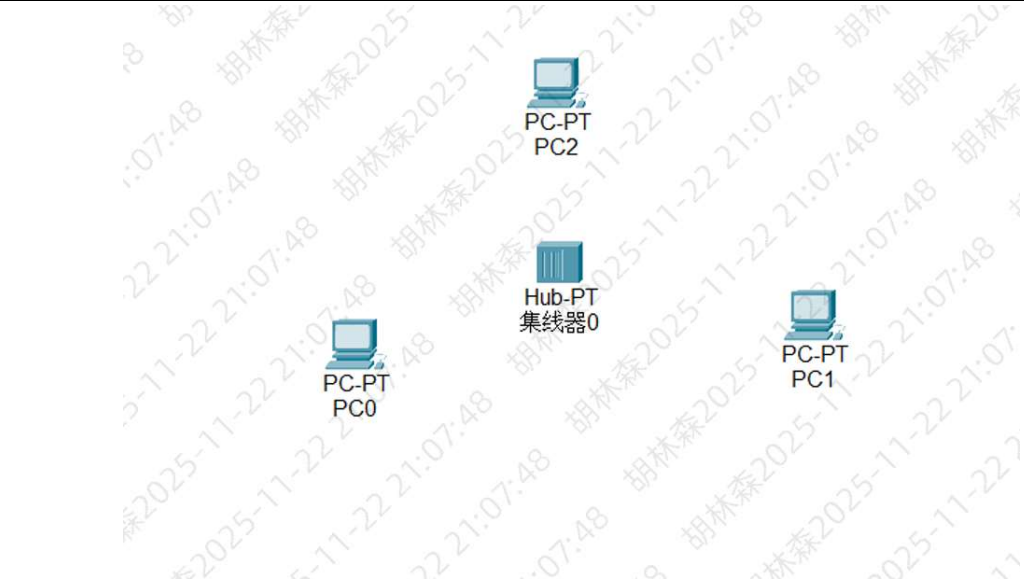


图 2 插入 PC 和集线器
配置给 PC 端 IP 为 192.168.0.1、192.168.0.2、196.168.0.3

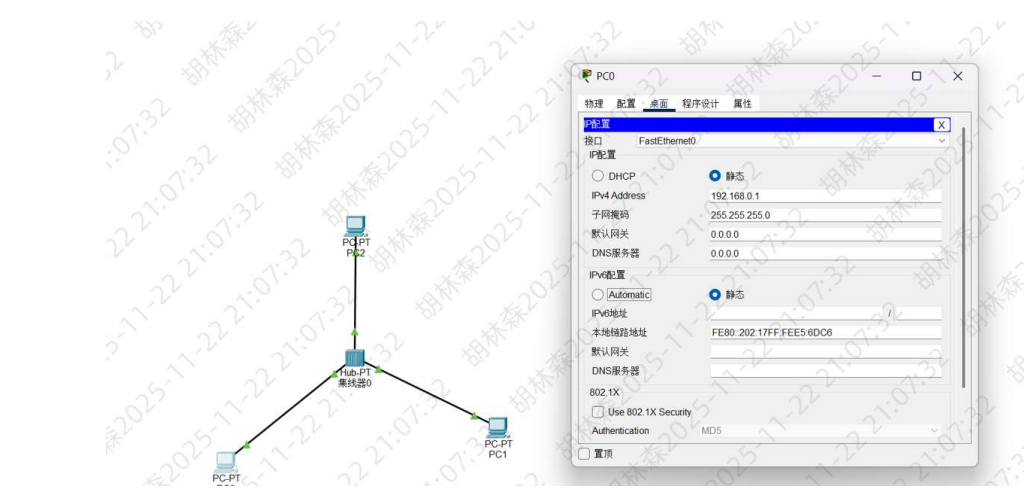


图 3 配置 PC 端 IP 地址
验证配置成功

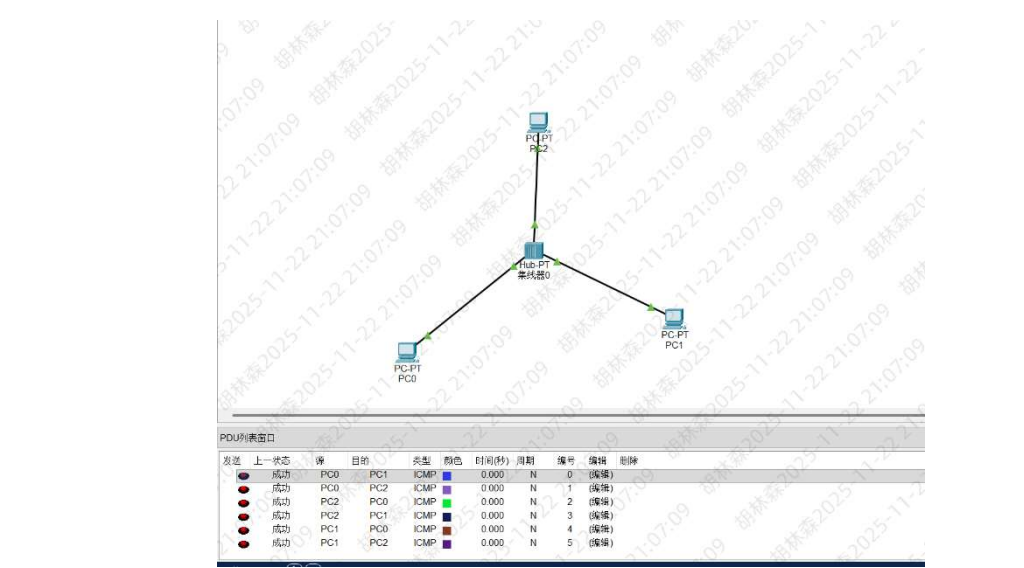


图 4 互相通信成功

3. 在网络中进行分组传输（截取分组传输过程）

【步骤截图+说明】

以 PC0 到 PC1 的分组传输为例

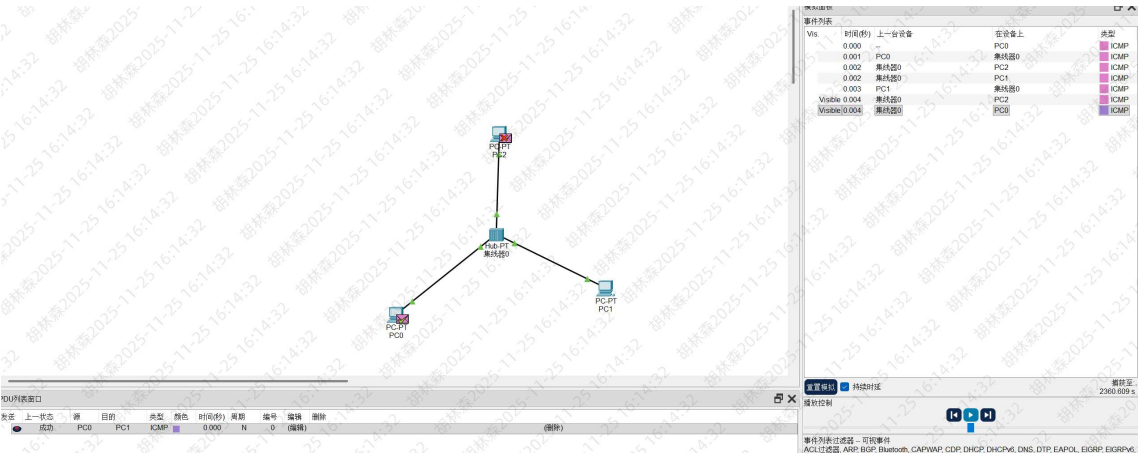


图 5 PC0 传输至 PC1 完整流程

步骤 1: PC0 判断目标网段

PC0 发送 Ping 请求（目的 IP: 192.168.0.2）时，通过子网掩码计算：

- 本地网段：192.168.0.0（192.168.0.1 & 255.255.255.0）
- 目标网段：192.168.0.0（192.168.0.2 & 255.255.255.0）

判定目标与自身同网段，直接在局域网内寻址，无需默认网关转发。

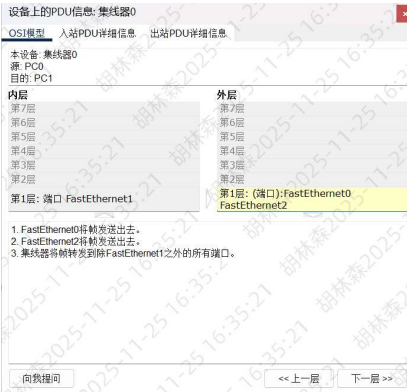
步骤 2: PC0 触发 ARP 广播

以太网依赖 MAC 地址通信，PC0 需先获取 PC1 的 MAC：

1. 若 ARP 缓存无 192.168.0.2 的 MAC 映射，封装 ARP 请求帧，发送到集线器；



2. 集线器收到后，向除入端口外的所有端口（PC1、PC2）转发；



3. 仅 PC1 匹配目标 IP (192.168.0.2)，封装 ARP 单播响应帧发送到集线器；



4. 集线器再次泛洪该响应帧到 PC0、PC2 端口，PC0 收到后写入 ARP 缓存，PC2 因目的 MAC 不匹配直接丢弃。



步骤 3：封装 ICMP 分组为以太网帧

PC0 用 PC1 的 MAC 作为目的 MAC，封装 ICMP 请求帧：

- 帧头：源 MAC=PC0 MAC，目的 MAC=PC1 MAC，类型字段 0x0800（IP 报文）；
- IP 报文：源 IP=192.168.0.1，目的 IP=192.168.0.2，协议字段 1（ICMP）；
- ICMP 报文：类型 8（回显请求）、序列号、校验和等。

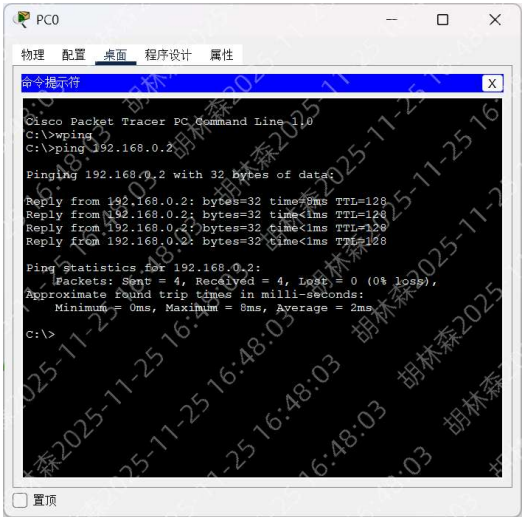


步骤 4：集线器泛洪 ICMP 帧（仅 PC1 处理，PC2 丢弃）

1. PC0 将 ICMP 帧发送到集线器入端口；
2. 集线器无 MAC 地址表，直接将帧泛洪到 PC1、PC2 端口；
3. PC1：目的 MAC 匹配自身，解封装并处理 ICMP 请求；
4. PC2：目的 MAC 不匹配，数据链路层直接丢弃该帧。

步骤 5：PC1 响应并回传 ICMP 帧

1. PC1 封装 ICMP 回显响应帧（源 MAC=PC1 MAC，目的 MAC=PC0 MAC），发送到集线器；
2. 集线器泛洪该响应帧到 PC0、PC2 端口；
3. PC0 收到后解封装，完成 Ping 交互；PC2 收到后丢弃。



特性	集线器
帧转发方式	全端口泛洪（PC0→PC1 的帧会到 PC2）
MAC 地址学习	无
冲突域	3 台 PC 同属一个冲突域

实验总结 (50%)	一、遇到的问题、困难 1. 界面不熟悉 遇到的问题：打开PacketTracer后，面对左侧工具栏、中间工作区和右侧面板，无法快速定位所需的PC和集线器设备，且不清楚如何切换设备配置界面与拓扑视图，导致初期操作卡顿。 思考过程：推测设备应该集中在某个分类菜单中，左侧工具栏的图标可能对应不同设备类型。 2. Simulation模式下故障事件筛选与解读困难 遇到的问题：切换到Packet Tracer的Simulation模式后，对完整追踪ARP地址解析和ICMP分组传输的全流程不熟悉，初期只能盲目点击“Capture/Forward”，效率极低。 思考过程：结合实验目标，判断核心涉及ARP和ICMP两类帧，针对陌生帧结构，先联系课内理论知识，再通过反复单步转发帧、查看帧详情的方式验证，最终理清了每一条事件的含义。 理解层、网络层、功能层的理解，实现了理论与实践的双向强化。 5. Packet Tracer核心功能操作能力提升：熟练掌握了Simulation模式的使用技巧，包括关键帧类型筛选、单步转发/转发帧、查看帧详情和Event List解读。 6. 集线器核心特性认知深化：明确了集线器作为物理层设备的本质——无MAC地址表、无智能转发能力，仅能对电信号进行复制泛洪；通过观察“PC0到PC1的帧必被发送到PC2端口”的现象，直观理解了“集线器所有端口同属一个冲突域、全端口泛洪导致带宽浪费”的特性，不再局限于课本上的文字描述。 二、实验收获总结 1. PacketTracer界面操作熟练掌握：通过本次实验，提升了工具操作的流畅性。 2. 网络设备图形与功能认知：明确了PacketTracer中终端设备（PC）、共享设备（集线器）的标准图形表示，理解了不同设备接口的标识。 3. 简单网络部署流程固化：掌握了从“设备准备 物理连接 基础网络配置 连通性验证”的完整网络部署流程。在设备连接环节，明确了PC与集线器连接需选用铜缆直通线，熟练完成“选择线缆 点击设备接口 确认连接”的操作；在IP配置环节，完成二台PC的IP地址和子网掩码配置，确保IP地址无冲突、设备处于同一子网。 4. 网络基础理论与实践结合：将课堂所学的IP地址规划、子网掩码作用、同一子网通信规则等理论知识，通过实验操作进行了落地验证。加深了对网络分层（物理层、网络层、功能层）功能的理解，实现了理论与实践的双向强化。
考核评价	得分 指导教师